

데이터분석입문

일자 : 2023.12.15 금요일 학번 _____ 이름 _____

1. 다음에서 내용이 맞으면 O, 틀리면 X 하세요.

- ① Vs code 에서도 주피터 노트북 소스 파일 편집이 가능하다. (O)
- ② 판다스에서 일차원 배열과 유사한 자료형 Series()를 제공한다. (O)
- ③ 표준 파이썬에서 바로 matplotlib 를 사용할 수 있다. (X)

2. 다음에서 빈 부분의 내용을 적절히 채우세요.

- ① 패키지 (pandas) 는 테이블 형태의 자료를 처리하는 파이썬 라이브러리이다.
- ② 패키지 numpy 에서 제공하는 다차원배열 자료형은 (ndarray)(이)다.

3. 다음 각각의 문제에서 물음에 알맞은 것을 고르시오. (12)

- ① 다음 matplotlib 그래프 중 매개변수가 bins가 있는 함수는? (가)

가) hist()
나) pie()
다) scatter()
라) boxplot()

- ② 다음 중 결과가 다른 것은? (나)

가) print('인천' in '인천광역시')
나) print('경기도 부천시 두원동' in '부천')
다) print('신도림' in '서울시 구로구 신도림동')
라) print('수원' not in '서울시 강남구 선릉로 222')

- ③ 다음 중 출력 결과가 다른 것은? (라)

```
import numpy as np
import pandas as pd
```

가) print(np.arange(5)[1])
나) print(pd.Series(range(5))[1])
다) print(int(np.linspace(0, 2, 3)[1]))
라) print(np.random.randint(1))

- ④ 다음 문장 이후 출력 결과가 다른 것은? (라)

```
import pandas as pd
df = pd.DataFrame(np.arange(12).reshape(3, 4))
```

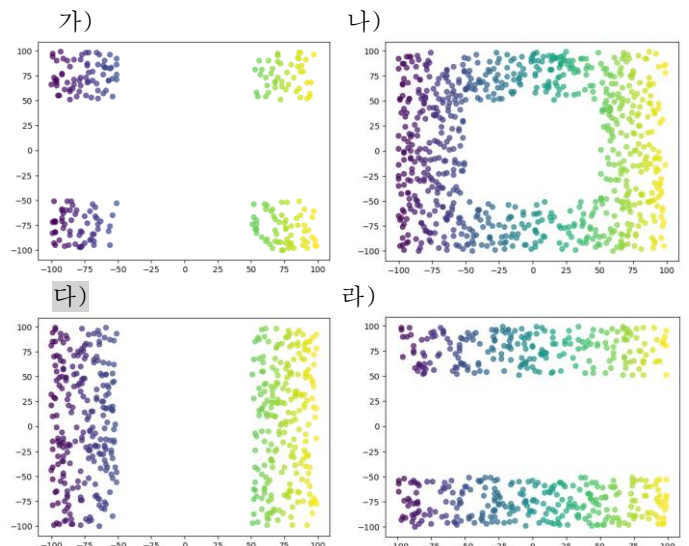
가) print(df.iloc[0, 1])
나) print(df.values[0][1])
다) print(df.to_numpy()[0][1])
라) print(df.loc[0, 2])

- ⑤ 다음 코드의 결과는? (가)

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.random.randint(-100, 100, 1000)
y = np.random.randint(-100, 100, 1000)
mask1, mask2 = abs(x) > 50, abs(y) > 50
x = x[mask1 * mask2]
y = y[mask1 * mask2]

plt.scatter(x, y, c=x, alpha = 0.7)
plt.show()
```



4. 다음 결과가 나오도록 빈 코드를 기술하세요. (6)

①

```
my_map = map(pow, [1, 2, 3], [2, 3, 4])
print(list(my_map))
```

결과: [1, 8, 81]

②

```
lst = ['34,000', '1,999', '2,786', '1,000,000']
result = map(lambda s: s.replace(',', ''), lst)
print(list(result))
```

결과 ['34000', '1999', '2786', '1000000']

5. 다음 코드에서 출력 값 5개를 쓰세요. (10)

```
import numpy as np
import pandas as pd

df = pd.DataFrame(np.arange(24).reshape(6, 4),
                  index=list('abcdef'), columns=list('ABCD'))
```

df

	A	B	C	D
a	0	1	2	3
b	4	5	6	7
c	8	9	10	11
d	12	13	14	15
e	16	17	18	19
f	20	21	22	23

① print(df.loc['b'][2])

6

② print(df.loc['c', 'D'])

11

15

③ print(df['D'][3])

23

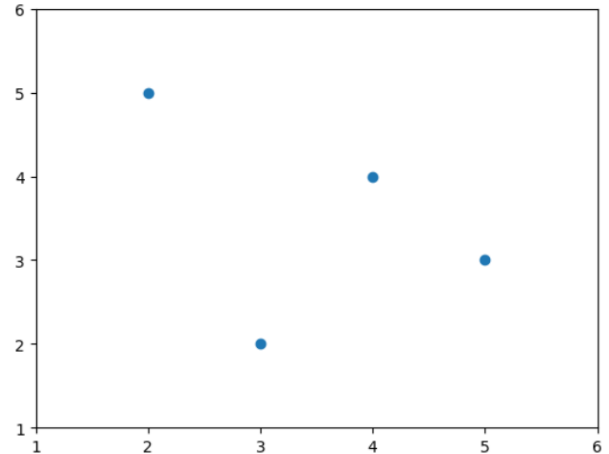
18

④ print(df.iloc[5][3])

⑤ print(df[df['B'] > 13].iloc[0][2])

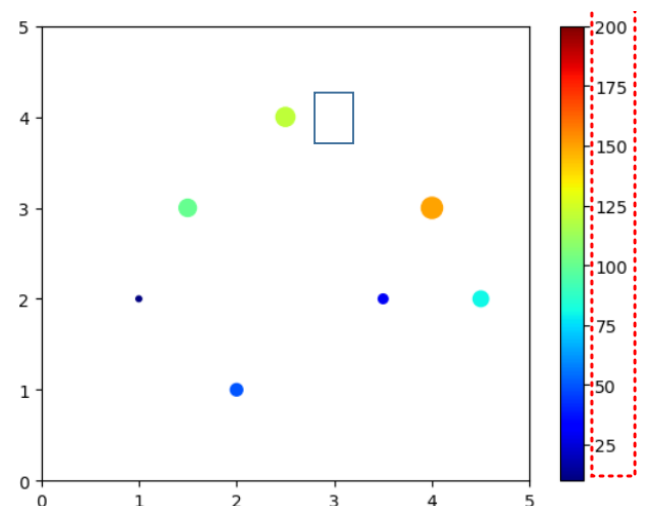
6. 다음 그래프의 결과를 그리세요. (4)

```
import matplotlib.pyplot as plt
x = [2, 3, 5, 4]
y = [5, 2, 3, 4]
plt.scatter(x, y)
plt.xlim(1, 6)
plt.ylim(1, 6)
```



7. 다음 그래프에서 빈 박스의 점에 해당하는 색상 값(붉은 점선 값 중에서 하나)을 쓰시오. (3)

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
x = np.arange(1, 5, .5)
y = np.random.randint(1, 5, 8)
size = [10, 100, 50, 120, 200, 30, 150, 80]
plt.scatter(x, y, s=size, c=size,
            cmap='jet')
plt.xlim(0, 5)
plt.ylim(0, 5)
plt.colorbar()
plt.show()
```



<수고 하셨습니다.>